

EX200 Simulado Consolidado

02/08/2026

Contents

EX200 — Simulado Consolidado (Material de Revisão)	3
Boot / Recovery	3
Exercício 1	3
Exercício 2	3
Repositórios	4
Exercício 3	4
Rede	4
Exercício 4	4
NTP	5
Exercício 5	5
Storage	5
Exercício 6	5
Exercício 7	6
LVM	6
Exercício 8	6
Thin Provisioning	6
Exercício 9	6
VDO	7
Exercício 10	7
Usuários e Grupos	7
Exercício 11	7
Exercício 12	8
Exercício 13	8
Permissões	8
Exercício 14	8
SGID	8
Exercício 15	8
ACL	9
Exercício 16	9
Sudo	9
Exercício 17	9

SELinux	10
Exercício 18	10
Apache	10
Exercício 19	10
Firewall	11
Exercício 20	11
SSH	11
Exercício 21	11
Autofs (NFS)	11
Exercício 22	11
Scripts Bash	12
Exercício 23	12
Exercício 24	12
Exercício 25	13
Exercício 26	13
Find / Grep	13
Exercício 27	13
Exercício 28	14
Exercício 29	14
Cron	14
Exercício 30	14
Systemd Timers	14
Exercício 31	14
Backup	15
Exercício 32	15
Tuning	16
Exercício 33	16
Flatpak	16
Exercício 34	16
Complemento — Tópicos do Objetivo Oficial Ausentes nos PDFs Originais	16
Links	17
Processos	17
Transferência de Arquivos	18
NFS	18
Logs / Journald	18
Boot Targets	19
Gerenciamento de Pacotes	19
Tabela de Duplicidades	20
Estatísticas Finais	22
Exercícios removidos por duplicidade	22

EX200 — Simulado Consolidado (Material de Revisão)

Consolidação dos dois simulados enviados, sem duplicidade. Tarefas com múltiplas partes desconexas (PDF2 — Tarefa 14 e Tarefa 15) foram separadas por assunto. Apenas exercícios + respostas — sem enunciados de contexto, sem repetição.

Boot / Recovery

Exercício 1

Tema

Reset de senha de root via GRUB ### Enunciado O sistema não inicializa normalmente / a senha de root foi perdida. Redefina a senha de root para o valor informado no exame usando o método de edição do GRUB, garantindo que o login funcione normalmente no próximo boot, sem bloqueio do SELinux. ### Resposta

```
# No boot: pressionar 'e' na entrada do kernel
# Na linha que começa com "linux": ir ao fim, trocar "ro" por "rw"
# e adicionar ao final: init=/bin/bash
# Ctrl+X (ou F10) para iniciar
passwd root
# digitar a nova senha duas vezes
touch /.autorelabel
exec /sbin/init
```

Observação: touch /.autorelabel evita bloqueio do SELinux no próximo boot (força relabel completo).

Exercício 2

Tema

Recuperação de boot travado por erro em /etc/fstab ### Enunciado O sistema trava no boot com mensagem "A start job is running for..." devido a um UUID incorreto em /etc/fstab. Recupere o sistema usando o target apropriado e corrija o problema sem reiniciar antes de validar a correção. ### Resposta

```
# No GRUB: 'e' na entrada do kernel, no fim da linha "linux" adicionar:
systemd.unit=emergency.target
# Ctrl+X para iniciar
mount -o remount,rw /
vim /etc/fstab # corrigir o UUID incorreto
mount -a # validar - sem erro = ok
systemctl reboot
```

Repositórios

Exercício 3

Tema

Configuração de repositórios DNF/YUM ### Enunciado Configure repositórios YUM/DNF a partir da fonte indicada no exame — pode ser um DVD físico (ex.: /dev/sr0) montado persistentemente, ou uma URL HTTP remota. Habilite GPG check quando a chave estiver disponível no sistema. ### Resposta

```
# Opção A: DVD local (montagem persistente + GPG)
echo "/dev/sr0 /mnt/repo iso9660 defaults 0 0" >> /etc/fstab
mount -a

cat > /etc/yum.repos.d/dvd.repo << 'EOF'
[BaseOS_DVD]
baseurl=file:///mnt/repo/BaseOS
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-redhat-release

[AppStream_DVD]
baseurl=file:///mnt/repo/AppStream
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-redhat-release
EOF

# Opção B: repositório HTTP remoto (sem GPG, se indicado no exame)
cat > /etc/yum.repos.d/rhel_http.repo << 'EOF'
[BaseOS]
baseurl=http://content.example.com/rhel10.0/x86_64/dvd/BaseOS
enabled=1
gpgcheck=0

[AppStream]
baseurl=http://content.example.com/rhel10.0/x86_64/dvd/AppStream
enabled=1
gpgcheck=0
EOF

dnf clean all && dnf repolist
```

Observação: use apenas a opção correspondente à fonte indicada na sua prova (DVD ou HTTP).

Rede

Exercício 4

Tema

Configuração de rede com nmcli (hostname + IPv4/IPv6 multi-endereço) ### Enunciado Defina hostname, IP estático, máscara, gateway e DNS na interface de rede. Crie um perfil nmcli com

IPv4 e IPv6 primários e, em seguida, adicione IPs secundários (IPv4 e IPv6) sem afetar os primários. ### Resposta

```
hostnamectl set-hostname primary.net1.example.com

nmcli con add con-name prod-link ifname enp0s3 type ethernet \
  ipv4.method manual ipv4.addresses 10.20.30.5/24 \
  ipv4.gateway 10.20.30.1 ipv4.dns 1.1.1.1 \
  ipv6.method manual ipv6.addresses fd01::50/64 \
  ipv6.gateway fd01::1 \
  connection.autoconnect yes

nmcli con mod prod-link +ipv4.addresses 172.16.0.5/24
nmcli con mod prod-link +ipv6.addresses fd01::999/64
nmcli con up prod-link

ip addr show enp0s3
hostnamectl status
```

NTP

Exercício 5

Tema

Cliente NTP com chrony ### Enunciado Configure o sistema como cliente NTP de um servidor específico. ### Resposta

```
dnf install -y chrony
echo 'server classroom.example.com iburst' >> /etc/chrony.conf
# remover/comentar linhas "pool ..." pré-existent, se houver
systemctl enable --now chronyd
systemctl restart chronyd
chronyc sources
chronyc tracking
```

Storage

Exercício 6

Tema

Reparo de sistema de arquivos XFS corrompido ### Enunciado Um filesystem XFS está corrompido e não monta mais. Repare sem perder dados, sabendo que ele estava montado no momento em que o problema foi descoberto. ### Resposta

```
umount /mnt/archive
xfs_repair -n /dev/sdc1 # dry-run
xfs_repair /dev/sdc1 # reparo real
mount /dev/sdc1 /mnt/archive
df -h /mnt/archive
```

Exercício 7

Tema

Criação de partição swap ### Enunciado Formate uma partição já existente como swap e torne-a disponível a partir do próximo boot. ### Resposta

```
lsblk
mkswap /dev/vdaN
swapon /dev/vdaN
blkid /dev/vdaN # copiar o UUID
echo 'UUID=<uuid-da-particao> swap swap defaults 0 0' >> /etc/fstab
swapon --show
free -h
```

LVM

Exercício 8

Tema

VG com PE customizado — criação e expansão de LV ### Enunciado Crie um VG com tamanho de PE customizado (ex.: 32MiB) e um LV dimensionado em extents, formatado (xfs ou vfat conforme indicado no exame) e montado persistentemente. Expanda o LV em mais extents e confirme que o filesystem cresceu junto, quando o fs suportar resize online. ### Resposta

```
fdisk /dev/sdb # n → Enter → Enter → +3G → t → 8e → w
partprobe /dev/sdb
pvcreate /dev/sdb1
vgcreate -s 32M datavg /dev/sdb1
lvcreate -l 60 -n datalv datavg
mkfs.xfs /dev/datavg/datalv
mkdir /mnt/data
echo "/dev/datavg/datalv /mnt/data xfs defaults 0 0" >> /etc/fstab
mount -a

lvextend -r -l +20 /dev/datavg/datalv
df -h /mnt/data
```

Observação: use -r no lvextend para redimensionar o filesystem junto (xfs/ext4). Para vfat, use mkfs.vfat — esse fs não suporta resize online, então apenas o LV é redimensionado.

Thin Provisioning

Exercício 9

Tema

Thin Pool e Thin Volume com rename ### Enunciado Crie um Thin Pool dentro de um VG existente e um Thin Volume referenciando o pool, com tamanho virtual maior que o físico. Formate e monte persistentemente. Em seguida, renomeie o pool e o volume sem perder os dados. ### Resposta

```
lvcreate -L 300M -T thin_vg/poolA
lvcreate -V 2G -T thin_vg/poolA -n volA
mkfs.ext4 /dev/thin_vg/volA
mkdir /mnt/thinvol
echo "/dev/thin_vg/volA /mnt/thinvol ext4 defaults 0 0" >> /etc/fstab
mount -a

lvrename thin_vg/poolA thin_vg/poolB
lvrename thin_vg/volA thin_vg/volB
lvs thin_vg
```

VDO

Exercício 10

Tema

Logical Volume VDO ### Enunciado Crie um LV do tipo VDO com tamanho físico e virtual definidos, formatado e montado persistentemente. Confirme a taxa de otimização com a ferramenta apropriada. ### Resposta

```
dnf install -y lvm2 vdo
lvcreate --type vdo --name vdolv --size 5G --virtualsize 25G myvg
mkfs.xfs /dev/myvg/vdolv
mkdir /vdo_data
echo "/dev/myvg/vdolv /vdo_data xfs defaults 0 0" >> /etc/fstab
mount -a
vdo stats --human-readable
```

Usuários e Grupos

Exercício 11

Tema

Grupo e usuários com/sem shell interativo ### Enunciado Crie um grupo e usuários membros dele como grupo secundário; crie também um usuário sem shell interativo que não pertence ao grupo. Defina a senha padrão do exame para todos. ### Resposta

```
groupadd sysadmin
useradd -G sysadmin natasha
useradd -G sysadmin harry
useradd -s /sbin/nologin sarah

for u in natasha harry sarah; do
    echo 'SenhaDoExame' | passwd --stdin "$u"
done

id natasha; id harry; id sarah
getent group sysadmin
```

Exercício 12

Tema

Usuário com UID específico ### Enunciado Crie um usuário com UID fixo definido no exame. ### Resposta

```
useradd -u 2112 barry  
echo 'SenhaDoExame' | passwd --stdin barry  
id barry
```

Exercício 13

Tema

Política de expiração de senha ### Enunciado Configure a política padrão para que novos usuários sejam obrigados a trocar a senha após N dias (ex.: 20). ### Resposta

```
sed -i 's/^PASS_MAX_DAYS.*/PASS_MAX_DAYS 20/' /etc/login.defs
```

Permissões

Exercício 14

Tema

umask padrão para usuário ### Enunciado Defina as permissões padrão para arquivos e diretórios recém-criados por um usuário específico: arquivos com rw-r--r-- e diretórios com rwxr-xr-x. ### Resposta

```
echo 'umask 022' >> /home/alex/.bashrc
```

Observação: umask 022 sobre 666/777 resulta em 644 (arquivos) e 755 (diretórios).

SGID

Exercício 15

Tema

SGID + ACL cross-group em múltiplos diretórios ### Enunciado Configure SGID em diretórios de grupos distintos para que arquivos novos herdem automaticamente o grupo correto do diretório, e conceda a um grupo externo (ex.: QA) acesso de leitura e execução — atual e futuro — nesses diretórios. ### Resposta

```
chown :Frontend /projects/Frontend  
chown :Backend /projects/Backend  
chmod 2770 /projects/Frontend /projects/Backend  
  
setfacl -m g:QA:rx /projects/Frontend  
setfacl -m d:g:QA:rx /projects/Frontend  
setfacl -m g:QA:rx /projects/Backend  
setfacl -m d:g:QA:rx /projects/Backend
```



```
getfacl /projects/Frontend
```

Observação: para um único diretório colaborativo simples, sem ACL cruzada, basta `chown root:grupo dir && chmod 2770 dir`.

ACL

Exercício 16

Tema

ACL específica em arquivo (permitir/negar por usuário) ### Enunciado Copie um arquivo para um novo local com dono e grupo root, sem permissão de execução. Conceda leitura/escrita a um usuário específico, negue acesso a outro usuário, e garanta leitura para os demais (atuais e futuros). ### Resposta

```
cp /etc/fstab /var/tmp/  
chown root:root /var/tmp/fstab  
chmod 644 /var/tmp/fstab  
  
setfacl -m u:natasha:rw- /var/tmp/fstab  
setfacl -m u:harry:--- /var/tmp/fstab  
  
getfacl /var/tmp/fstab
```

Sudo

Exercício 17

Tema

sudoers.d — comando específico sem senha ### Enunciado Permita que um usuário execute apenas um comando específico via sudo, sem senha, usando o método mais seguro (arquivo separado em `/etc/sudoers.d/`), sem risco de quebrar o sudo caso haja erro de sintaxe. ### Resposta

```
useradd deploy  
which systemctl # confirmar caminho completo do binário  
  
vim /etc/sudoers.d/deploy  
# deploy ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl restart httpd  
  
visudo -c  
  
su - deploy  
sudo systemctl restart httpd # não deve pedir senha  
sudo systemctl stop httpd # deve ser negado
```

Observação: para dar acesso administrativo total a um grupo inteiro, use `%grupo ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL` em outro arquivo de `/etc/sudoers.d/`, com `chmod 440`.

SELinux

Exercício 18

Tema

Contexto SELinux persistente para diretório fora do padrão ### Enunciado O Apache retorna erro 403 ao servir arquivos de um diretório fora do caminho padrão (ex.: /srv/webcontent). Diagnóstico a causa mais provável e corrija, garantindo que a correção sobreviva a um relabel completo do SELinux. ### Resposta

```
ls -Z /srv/webcontent
semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t "/srv/webcontent(/.*)?"
restorecon -Rv /srv/webcontent
systemctl restart httpd
```

Observação: restorecon sozinho corrige agora, mas a mudança some no próximo relabel — por isso a regra semanage fcontext no banco de contextos é obrigatória.

Apache

Exercício 19

Tema

Apache em porta não padrão ### Enunciado Configure o Apache para escutar em uma porta não padrão (ex.: 82 ou 8081), mantendo o DocumentRoot padrão (/var/www/html). Resolva todos os bloqueios necessários (aplicação, SELinux e firewall) para que curl no host local funcione. ### Resposta

```
echo 'Listen 82' >> /etc/httpd/conf/httpd.conf
echo 'Hello EX200' > /var/www/html/file
restorecon -Rv /var/www/html
```

```
semanage port -l | grep http_port_t
semanage port -a -t http_port_t -p tcp 82
```

```
firewall-cmd --permanent --add-port=82/tcp
firewall-cmd --reload
```

```
systemctl enable --now httpd
curl http://localhost:82/file
```

Observação: se a porta já estiver listada em outro contexto SELinux, use semanage port -m em vez de -a.

Firewall

Exercício 20

Tema

Restringir SSH por subnet com rich rules ### Enunciado Restrinja o acesso SSH (porta 22) para que apenas uma rede específica consiga conectar — todas as outras origens devem ser rejeitadas. Certifique-se de que não existe nenhuma regra genérica de SSH ainda ativa que possa contornar essa restrição. ### Resposta

```
firewall-cmd --permanent --remove-service=ssh
firewall-cmd --permanent --add-rich-rule='rule family="ipv4" source address="10.5.5.0/24" se
firewall-cmd --permanent --add-rich-rule='rule family="ipv4" service name="ssh" reject'
firewall-cmd --reload
firewall-cmd --list-rich-rules
```

SSH

Exercício 21

Tema

Autenticação SSH somente por chave ### Enunciado Crie um usuário, gere um par de chaves SSH para ele, copie a chave pública para o próprio host, e configure o sshd para aceitar apenas autenticação por chave — sem travar seu próprio acesso no processo. ### Resposta

```
useradd carla
passwd carla
su - carla
ssh-keygen -t rsa
ssh-copy-id carla@localhost
ssh carla@localhost # testar ANTES de desabilitar senha
exit

vim /etc/ssh/sshd_config
# PasswordAuthentication no

sshd -T | grep -i passwordauthentication
systemctl restart sshd
```

Autofs (NFS)

Exercício 22

Tema

Automontagem NFS via autofs ### Enunciado Configure o autofs para montar sob demanda um compartilhamento NFS (diretório home de um usuário remoto, ou um share genérico). A montagem deve ocorrer apenas quando o diretório for acessado. ### Resposta

```
dnf install -y autofs nfs-utils

echo '/home /etc/auto.home' >> /etc/auto.master.d/home.autofs
echo 'remoteuser2 -rw,sync workstation.lab.example.com:/ourhome/remoteuser2' > /etc/auto.home.d/remoteuser2.autofs

systemctl enable --now autofs
systemctl restart autofs

ls /home/remoteuser2
mount | grep remoteuser2
```

Observação: para um ponto de montagem base genérico (não home dir), use mapa direto em /etc/auto.master (/mnt/auto /etc/auto.shared) com entrada shared -ro,sync servidor:/exports/shared.

Scripts Bash

Exercício 23

Tema

Soma de valores pares e positivos ### Enunciado Escreva um script que receba uma quantidade indefinida de argumentos numéricos e some apenas os valores pares e positivos, imprimindo o resultado no formato Even sum: N. ### Resposta

```
#!/bin/bash
EVENSUM=0
for NUM in "$@"
do
    if [ "$NUM" -gt 0 ] && [ $((NUM % 2)) -eq 0 ]; then
        EVENSUM=$((EVENSUM + NUM))
    fi
done
echo "Even sum: $EVENSUM"
```

```
chmod +x /usr/local/bin/sumeven.sh
/usr/local/bin/sumeven.sh 3 4 -8 10 7 12 # Even sum: 26
```

Exercício 24

Tema

Classificação de comando (case/tr) ### Enunciado Escreva um script que leia um argumento (start, stop, ou outro valor) e imprima uma mensagem diferente para cada caso, ignorando maiúsculas/minúsculas. ### Resposta

```
#!/bin/bash
INPUT=$(echo "$1" | tr '[:upper:]' '[:lower:]')
case "$INPUT" in
    start) echo "Starting service..." ;;
    stop) echo "Stopping service..." ;;
    *) echo "Unknown command" ;;
esac
```

```
chmod +x /usr/local/bin/classify.sh
/usr/local/bin/classify.sh START # Starting service...
```

Exercício 25

Tema

Status de servidores (while read) ### Enunciado A partir de um arquivo com linhas no formato IP HOSTNAME STATUS, escreva um script que leia o arquivo linha por linha e imprima apenas os hosts cujo status seja down, no formato HOSTNAME (IP) está offline. ### Resposta

```
#!/bin/bash
while read IP HOSTNAME STATUS
do
    if [ "$STATUS" = "down" ]; then
        echo "$HOSTNAME ($IP) está offline"
    fi
done < /root/servers.txt
```

Observação: use done < arquivo, nunca cat arquivo | while read — o pipe cria subshell e as variáveis modificadas dentro dele não ficam visíveis fora.

Exercício 26

Tema

Script de boas-vindas no login ### Enunciado Crie um script/aplicação que exiba uma mensagem quando um usuário específico faz login, executando um comando dedicado. ### Resposta

```
cat > /usr/local/bin/ex200 << 'EOF'
#!/bin/bash
echo "Bem-vindo! EX200 em andamento."
EOF
chmod +x /usr/local/bin/ex200
echo '/usr/local/bin/ex200' >> /home/aslan/.bashrc
```

Find / Grep

Exercício 27

Tema

find multi-filtro SUID com cópia preservando atributos ### Enunciado Localize todos os arquivos com bit SUID ativo em um ou mais diretórios, filtrando por faixa de tamanho e por data de modificação recente, e copie-os preservando todos os atributos (inclusive o SUID) para um diretório de auditoria. ### Resposta

```
mkdir -p /root/suid_audit
find /usr /opt -type f -perm -4000 -size -8M -mtime -60 -exec cp -a {} /root/suid_audit/ \;
ls -l /root/suid_audit/
```

Observação: para filtrar por faixa de tamanho (ex.: entre 30k e 50k), combine -size +30k -size -50k.

Exercício 28

Tema

find por dono de arquivo ### Enunciado Encontre todos os arquivos pertencentes a um usuário específico e copie-os para um diretório de destino. ### Resposta

```
mkdir -p /root/found
find / -xdev -user simone -type f -exec cp -a {} /root/found/ \; 2>/dev/null
ls -l /root/found
```

Exercício 29

Tema

grep — busca de string em arquivo ### Enunciado Encontre uma string específica dentro de um arquivo de texto e salve o resultado em outro arquivo. ### Resposta

```
grep strato /usr/share/dict/words > /searchfile
cat /searchfile
```

Cron

Exercício 30

Tema

Cron jobs (diário e por intervalo) ### Enunciado Configure um cron job para um usuário rodar diariamente em horário fixo, e outro cron job para um segundo usuário rodar a cada N minutos. ### Resposta

```
sudo -u natasha crontab -e
# 23 14 * * * /bin/echo hello

sudo -u harry crontab -e
# */3 * * * * /usr/bin/logger "EX200 in progress"

crontab -u natasha -l
crontab -u harry -l
```

Systemd Timers

Exercício 31

Tema

Timer systemd (calendar e monotônico) ### Enunciado Crie um serviço e um timer systemd para executar um script (ex.: limpeza ou coleta de logs). O agendamento pode ser por horário fixo diário — com recuperação de execuções perdidas caso o servidor esteja desligado no horário — ou por intervalo fixo a partir do boot. Valide a expressão de horário antes de ativar. ### Resposta

```
cat > /usr/local/bin/cleanup.sh << 'EOF'
#!/bin/bash
```

```

echo "cleanup ran at $(date)" >> /var/log/cleanup.log
EOF
chmod +x /usr/local/bin/cleanup.sh

cat > /etc/systemd/system/cleanup.service << 'EOF'
[Unit]
Description=Cleanup Service
[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/local/bin/cleanup.sh
EOF

cat > /etc/systemd/system/cleanup.timer << 'EOF'
[Unit]
Description=Daily cleanup at 23:45
[Timer]
OnCalendar=*-*-* 23:45:00
Persistent=true
Unit=cleanup.service
[Install]
WantedBy=timers.target
EOF

systemd-analyze calendar "*-*-* 23:45:00"
systemctl daemon-reload
systemctl enable --now cleanup.timer
systemctl list-timers | grep cleanup

```

Observação: para intervalo fixo a partir do boot (em vez de horário do relógio), use OnBootSec=1min e OnUnitActiveSec=1min no lugar de OnCalendar.

Backup

Exercício 32

Tema

Backup de diretório com tar ### Enunciado Crie um backup compactado de um diretório do sistema, salvo em outro local. ### Resposta

```

tar -cjvf /home/backup.tar.bz2 /etc
tar -tjvf /home/backup.tar.bz2 | head
file /home/backup.tar.bz2

```

Tuning

Exercício 33

Tema

Perfil tuned recomendado ### Enunciado Defina o perfil tuned recomendado para o seu sistema. ### Resposta

```
dnf install -y tuned
systemctl enable --now tuned
tuned-adm recommend
tuned-adm profile "$(tuned-adm recommend)"
tuned-adm active
```

Flatpak

Exercício 34

Tema

Repositório Flatpak por usuário ### Enunciado Configure um repositório remoto Flatpak disponível apenas para um usuário específico, e instale uma aplicação a partir dele nesse escopo. Nenhum outro usuário deve enxergar o repositório ou a aplicação. ### Resposta

```
id bammbamm || useradd bammbamm
dnf install -y flatpak

sudo -u bammbamm -i bash << 'EOF'
flatpak remote-add --user --if-not-exists extra <URL-ou-arquivo.flatpakrepo>
flatpak install --user -y extra codium
EOF

sudo -u bammbamm -i flatpak remotes --user
sudo -u bammbamm -i flatpak list --user
flatpak remotes --system
```

Observação: o escopo --user grava a configuração em ~/.local/share/flatpak/, isolando do escopo --system (visível a todos os usuários).

Complemento — Tópicos do Objetivo Oficial Ausentes nos PDFs Originais

Os exercícios abaixo **não vêm dos dois PDFs enviados**. Foram adicionados porque constam nos objetivos oficiais atuais do EX200 (redhat.com, prova baseada em RHEL 10, página atualizada em maio/2026) e não tinham nenhuma cobertura no material original.

Links

Exercício 35

Tema Links físicos e simbólicos (hard e soft links) #### Enunciado Crie um link físico (hard link) e um link simbólico (soft link) para um arquivo existente, e demonstre a diferença de comportamento entre eles quando o arquivo original é apagado. #### Resposta

```
echo "conteudo original" > /root/arquivo.txt

# Hard link (mesmo inode, mesmo filesystem)
ln /root/arquivo.txt /root/arquivo_hard.txt

# Soft link (aponta para o caminho, pode cruzar filesystems)
ln -s /root/arquivo.txt /root/arquivo_soft.txt

ls -li /root/arquivo.txt /root/arquivo_hard.txt /root/arquivo_soft.txt

# Testar comportamento: apagar o original
rm /root/arquivo.txt
cat /root/arquivo_hard.txt # ainda funciona (inode continua existindo)
cat /root/arquivo_soft.txt # quebra: "No such file or directory"
```

Observação: hard links não funcionam entre partições/filesystems diferentes nem para diretórios; soft links funcionam em qualquer caso, mas ficam órfãos se o alvo for apagado/movido.

Processos

Exercício 36

Tema Gerenciamento de processos (identificar, priorizar, finalizar) #### Enunciado Identifique os processos que mais consomem CPU e memória, ajuste a prioridade de escalonamento de um processo em execução, e finalize processos por PID, por nome e por padrão de linha de comando. #### Resposta

```
# Identificar processos por consumo de CPU/memória
ps aux --sort=-%cpu | head
ps aux --sort=-%mem | head
top # interativo; tecla 'q' para sair

# Ajustar prioridade de um processo já em execução
renice -n 5 -p <PID>

# Iniciar um processo já com prioridade definida
nice -n 10 comando_exemplo &

# Finalizar processos
kill <PID> # SIGTERM (encerramento normal)
kill -9 <PID> # SIGKILL (forçado)
killall nome_processo # por nome
pkill -f "padrao" # por padrão de linha de comando
```

Observação: a prioridade (nice) vai de -20 (mais prioridade) a 19 (menos prioridade); apenas root pode definir valores negativos.

Transferência de Arquivos

Exercício 37

Tema Transferência segura de arquivos entre sistemas (scp/rsync) ##### Enunciado Copie um arquivo e um diretório inteiro de/para um host remoto de forma segura via SSH, e sincronize um diretório de modo que apenas as diferenças sejam transferidas em execuções repetidas. ##### Resposta

```
# scp - copiar um único arquivo para o host remoto
scp /root/arquivo.txt usuario@servidor:/tmp/

# scp - copiar um diretório inteiro (recursivo)
scp -r /root/pasta usuario@servidor:/tmp/

# scp - copiar um arquivo remoto para o host local
scp usuario@servidor:/etc/hosts /root/hosts_remoto

# rsync - sincronizar diretório preservando permissões, só transferindo diferenças
rsync -avz /root/pasta/ usuario@servidor:/tmp/pasta/
```

Observação: rsync é preferível para diretórios grandes ou sincronizações repetidas — -a preserva permissões/timestamps/links, -z comprime na transferência.

NFS

Exercício 38

Tema Montagem direta de NFS (sem autofs) ##### Enunciado Monte manualmente, e depois de forma persistente, um compartilhamento NFS exportado por um servidor remoto — sem usar autofs. ##### Resposta

```
dnf install -y nfs-utils

# Descobrir o que o servidor exporta
showmount -e servidor.exemplo.com

mkdir -p /mnt/nfsshare

# Montagem manual (teste)
mount -t nfs servidor.exemplo.com:/exports/share /mnt/nfsshare
df -h /mnt/nfsshare

# Montagem persistente via /etc/fstab
echo "servidor.exemplo.com:/exports/share /mnt/nfsshare nfs defaults 0 0" >> /etc/fstab
umount /mnt/nfsshare
mount -a
df -h /mnt/nfsshare
```

Logs / Journald

Exercício 39

Tema Journal do systemd — consulta e persistência ##### Enunciado Consulte logs do sistema com journalctl filtrando por serviço, por prioridade e por intervalo de tempo, e configure o journal para persistir em disco entre reinicializações. ##### Resposta

```

# Consultas comuns
journalctl -u sshd           # logs de um serviço específico
journalctl -p err            # apenas mensagens de erro ou piores
journalctl --since "1 hour ago" # último período
journalctl -b                # apenas o boot atual
journalctl -f                # acompanhar em tempo real (follow)

# Tornar o journal persistente (por padrão fica só em /run, some no reboot)
mkdir -p /var/log/journal
systemctl restart systemd-journald

# Confirmar persistência
journalctl --disk-usage
ls -ld /var/log/journal

```

Observação: com /var/log/journal criado, o journald passa a gravar em disco automaticamente; para garantir, defina Storage=persistent em /etc/systemd/journald.conf.

Boot Targets

Exercício 40

Tema Boot targets — alternar e configurar o target padrão #### Enunciado Alterne o sistema entre modo texto (multi-user) e modo gráfico (graphical) em tempo de execução, e configure qual target o sistema deve usar por padrão em todo boot subsequente. #### Resposta

```

# Ver o target atual
systemctl get-default

# Trocar temporariamente (sem alterar o padrão do boot)
systemctl isolate multi-user.target
systemctl isolate graphical.target

# Definir o target padrão permanentemente
systemctl set-default multi-user.target
# ou
systemctl set-default graphical.target

systemctl get-default

```

Gerenciamento de Pacotes

Exercício 41

Tema Instalação e remoção de pacotes RPM individuais #### Enunciado Instale um pacote específico via DNF a partir do repositório configurado, verifique se está instalado, e remova-o em seguida — incluindo instalação a partir de um arquivo .rpm local. #### Resposta

```

# Instalar por nome (repositório configurado)
dnf install -y vim-enhanced

# Verificar se está instalado
rpm -q vim-enhanced
dnf list installed vim-enhanced

# Buscar um pacote

```

```
dnf search editor

# Ver informações antes de instalar
dnf info vim-enhanced

# Instalar a partir de um arquivo .rpm local
dnf install -y /root/pacote-local.rpm

# Remover
dnf remove -y vim-enhanced
```

Tabela de Duplicidades

Tema	Exercício Original PDF1	Exercício Original PDF2	Mantido	Justificativa
Boot/Recovery	#1 (senha root GRUB)	Tarefa 16 (senha root GRUB)	Exercício 1	Mesmo procedimento de edição do GRUB para redefinir a senha de root; PDF1 acrescenta o detalhe do <code>.autorelabel</code> .
Repositórios	#2 (DVD local + GPG)	Tarefa 3 (HTTP baseurl)	Exercício 3	Mesmo objetivo (configurar repositório DNF); métodos diferentes (DVD vs HTTP) foram unificados como opções A/B.
Repositórios (autoduplicata)	—	Tarefa 17 (idêntica à Tarefa 3)	Removida	O próprio PDF2 identifica a Tarefa 17 como cópia literal da Tarefa 3.
Rede	#3 (nmcli dual-stack + IPs secundários)	Tarefa 2 (nmcli básico + hostname)	Exercício 4	Mesma técnica (nmcli); PDF1 é mais completo (IPv6 + IPs secundários), PDF2 contribui o passo de hostname.

Tema	Exercício Original PDF1	Exercício Original PDF2	Mantido	Justificativa
LVM	#4 (VG PE 32MiB + expand)	Tarefa 20 (VG PE 8MiB + vfat) e Tarefa 22 (resize)	Exercício 8	Mesmo objetivo técnico (VG com PE customizado, criação e redimensionamento de LV); vfat citado como alternativa de filesystem. O cenário da Tarefa 6 é um subconjunto direto do exercício do PDF1 (mesmo <code>chmod 2770</code>). Mesma técnica (arquivo em <code>/etc/sudoers.d/</code>); PDF1 testa restrição a um único comando (mais difícil), sintaxe de grupo do PDF2 mantida como observação. Mesmo objetivo técnico: Apache em porta não padrão + SELinux + firewall, apenas mudando o número da porta. Mesma técnica (autofs com mapa indireto para NFS); os dois cenários foram unificados, com o share genérico como observação. PDF1 é mais completo e difícil; a sintaxe de faixa de tamanho (<code>-size +N -size -N</code>) do PDF2 foi mantida como observação.
SGID	#7 (SGID + ACL, 3 grupos)	Tarefa 6 (SGID simples, 1 diretório)	Exercício 15	
Sudo	#8 (sudoers.d, comando específico)	Tarefa 14c (sudoers.d, grupo NOPASSWD ALL)	Exercício 17	
Apache	#9 (porta 8081)	Tarefa 4 (porta 82)	Exercício 19	
Autofs (NFS)	#13 (share genérico)	Tarefa 12 (home NFS)	Exercício 22	
Find (SUID)	#19 (2 diretórios, tamanho, data, cópia preservando atributos)	Tarefa 14a (1 diretório, faixa de tamanho)	Exercício 27	

Tema	Exercício Original PDF1	Exercício Original PDF2	Mantido	Justificativa
Systemd Timers	#20 (timer diário, OnCalendar, Persistent=true)	Tarefa 15 (timer a cada 1 min, OnUnitActiveSec)	Exercício 31	Mesma técnica (service + timer systemd); os dois tipos de agendamento (calendar vs monotônico) foram unificados, o segundo como observação.

Estatísticas Finais

- **Total de exercícios no PDF 1:** 20
- **Total de exercícios/tarefas no PDF 2:** 22 listadas (Tarefa 1 é apenas informativa/contexto de prova, não é um exercício avaliável; Tarefa 17 é autoduplicata literal da Tarefa 3) → 20 exercícios avaliáveis distintos
- **Duplicidades encontradas:** 11 (10 pares de mesmo assunto entre PDF1 e PDF2 + 1 autoduplicata interna do PDF2)
- **Exercícios únicos consolidados dos PDFs:** 34
- **Exercícios adicionados (fora dos PDFs, cobrindo lacunas do objetivo oficial do EX200):** 7 — Links, Processos, Transferência de Arquivos, NFS direto, Journald, Boot Targets, Pacotes RPM
- **Total final de exercícios no documento:** 41

Exercícios removidos por duplicidade

1. PDF2 — Tarefa 16 (senha root GRUB) → absorvida no Exercício 1
2. PDF2 — Tarefa 17 (repositórios, cópia da Tarefa 3) → removida (autoduplicata)
3. PDF2 — Tarefa 2 (config. de rede básica) → absorvida no Exercício 4
4. PDF2 — Tarefa 20 (LVM vfat) → absorvida no Exercício 8
5. PDF2 — Tarefa 22 (resize de LV) → absorvida no Exercício 8
6. PDF2 — Tarefa 6 (SGID simples) → absorvida no Exercício 15
7. PDF2 — Tarefa 14c (sudo grupo NOPASSWD ALL) → absorvida no Exercício 17
8. PDF2 — Tarefa 4 (Apache porta 82) → absorvida no Exercício 19
9. PDF2 — Tarefa 12 (autofs home NFS) → absorvida no Exercício 22
10. PDF2 — Tarefa 14a (find SUID faixa de tamanho) → absorvida no Exercício 27
11. PDF2 — Tarefa 15, parte do timer (execução a cada 1 min) → absorvida no Exercício 31